

武蔵野市における鉄道駅距離と居住人口の空間分析

高人口 500m メッシュの抽出と土地利用・昼間滞在の照合

分析ポートフォリオ要約 | 2026 年 9 月 30 日 | 吉田 悟志

人口が多く、鉄道駅までの直線距離が 800m を超える地域を QGIS で抽出した。対象 69 メッシュのうち候補は 6 件で、市境を跨ぐ 2 件を除く主要候補 4 件は市北部中央に隣接していた。

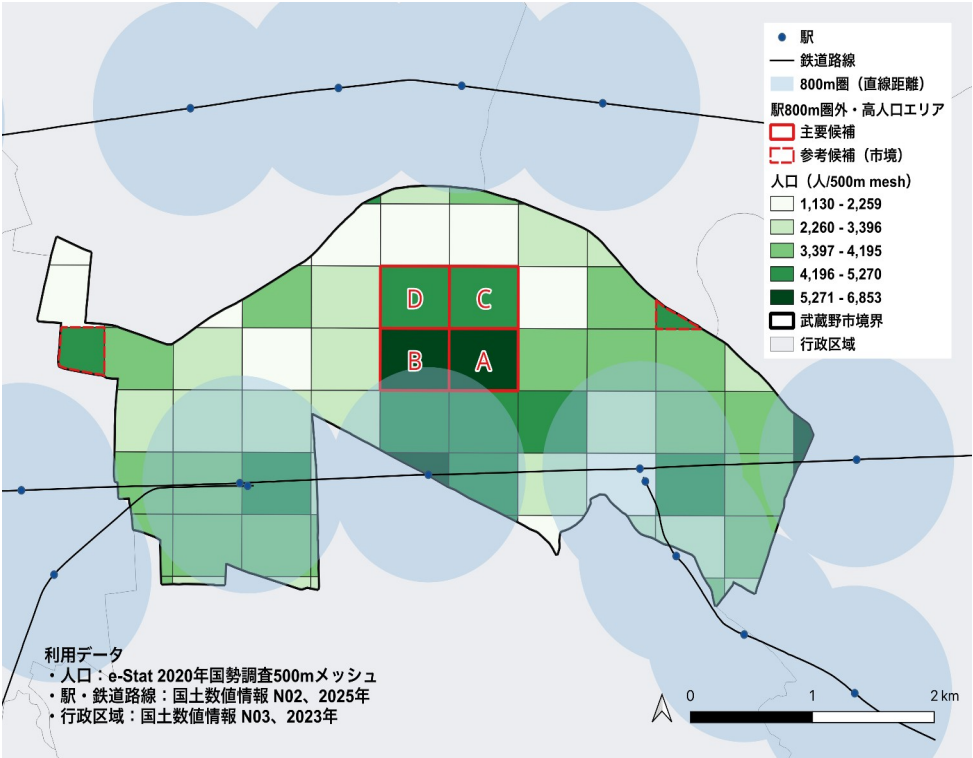


図 1 居住人口と駅 800m 圏の分布。赤実線枠 A～D は主要候補、赤破線枠は市境の参考候補。圏内外は 500m メッシュ代表点から最寄駅代表点までの直線距離で判定。

< 主要候補の結果 >

表 1 主要候補 4 件の人口と駅距離および建物用地割合

候補	人口（人）	最寄駅	直線距離（m）	建物用地割合
A	6,853	三鷹	968	96%
B	6,535	三鷹	865	100%
C	4,714	三鷹	1,394	88%
D	4,500	三鷹	1,324	88%

※ 人口は 2020 年、駅は 2025 年、土地利用は 2021 年のデータ。

主要候補の建物用地割合は 88～100%（平均 93%）で、その他の完全市内 17 メッシュの平均 82%を上回った。建物用地の多い市街地と確認できたが、住宅の割合や高人口の原因を示す結果ではない。土地利用分布は図 2 参照。

<分析データと方法>

表2 利用データ一覧

データと出典	対象年・空間単位
人口/e-Stat 国勢調査地域メッシュ統計	2020年・500m
駅・鉄道路線/国土数値情報 N02	2025年・駅代表点/路線
行政区域/国土数値情報 N03	2023年・市境
土地利用/国土数値情報 L03-b	2021年・100m
滞在人口/国土交通省 全国の人流オープンデータ	2019年10月・平日昼間・1km

※ 人口・人流の結合には e-Stat の 500m・1km メッシュ境界を使用した。

対象と抽出条件 武蔵野市と交差する 500m メッシュ 69 件を対象とし、市外駅を考慮して市境から 1.5km の周辺範囲の駅を使用した。最寄駅までの直線距離が 800m 超、かつ人口 4,420 人以上（対象 69 件の P75）を候補とした。完全市内を主要候補、市境をまたぐものを参考候補とした。

前処理と集計 空間データの座標参照系を EPSG:6677 に統一し、人口 CSV と 500m メッシュ境界を文字列型のメッシュコードで結合した。市境でのクリップによる中心位置の変化を避けるため、完全 500m メッシュから中心点を作成し、各中心点から最寄駅代表点までの直線距離を算出した。最寄駅名と距離はメッシュコードで人口メッシュに結合した。土地利用 100m メッシュとの交差処理により、元 500m メッシュ面積に対する建物用地の面積割合を算出した。人流 CSV は対象年月・平日日・時間帯で抽出し、1km メッシュ境界と結合した。

<補足結果>

駅距離と人口 800m 圏内は 32 件、圏外は 37 件だった。圏外の平均人口 3,314 人・中央値 3,384 人は圏内の 4,014 人・3,881 人より低い一方、最大人口は圏外 6,853 人、圏内 6,130 人だった。圏外全体の人口水準が高いわけではなく、その一部に高人口メッシュが存在した。

駅距離閾値の検証 QGIS で計算した駅距離等の属性データを CSV 出力し、Python で再度候補抽出・圏内外統計を再現した。また、候補抽出に用いる距離閾値を変更した結果、主要候補は 800m 超で 4 件、1,000m・1,200m 超で各 2 件となり、候補件数が距離の設定に依存することを確認した。

昼間滞在との照合 B・D を含む 1km 区画の推計滞在人口は 7,833 人、A・C を含む区画は 11,155 人だった。南部の駅周辺を含む区画で特に高い階級が見られた。推計滞在人口の分布は図 3 参照。主要候補 4 件が含まれる 1km 区画は 2 区画であり、各値は候補メッシュ単独の滞在人口を示さない。

<解釈と限界>

800m は抽出用の設定値であり、徒歩時間や道路に沿った距離ではない。バス、駅出入口、メッシュ内の居住位置を評価していないため、公共交通空白地域とは断定できない。市境でクリップした人口値は元メッシュ全体の値を保持し、合計を武蔵野市人口とは扱わない。人口・駅・土地利用・人流は対象年と空間単位が異なるため、単一時点の交通環境の再現や人口の直接差分・因果推定は行っていない。

<担当範囲と成果物>

QGIS でのデータ処理、属性結合、空間解析、地図作成、Python による再集計と距離閾値の比較を実施した。使用環境は QGIS 3.44.14。プロジェクトファイル・作成地図・詳細レポートは下記リポジトリに掲載。

GitHub : <https://github.com/satoshi-yoshida-jp/gis-portfolio>

AI 活用 : 分析の進め方・操作方法・コードレビュー・解釈上の疑問の整理にチャット AI を利用した。

<補足地図>

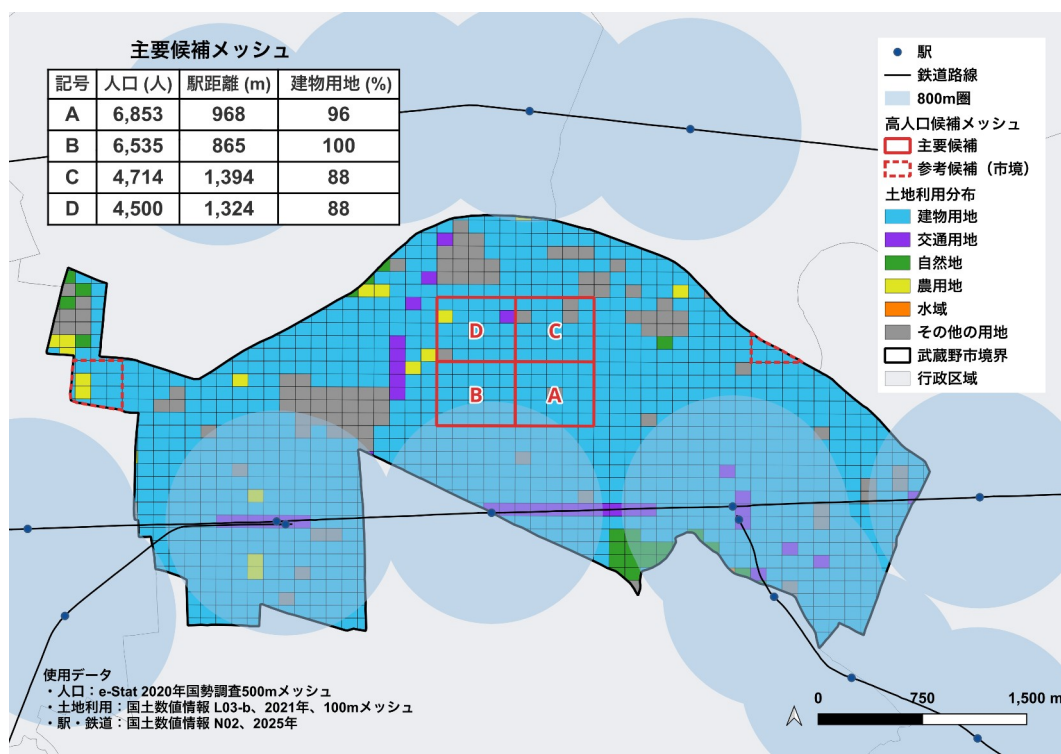


図2 武蔵野市の土地利用分布と主要候補位置 (2021年・100mメッシュ)

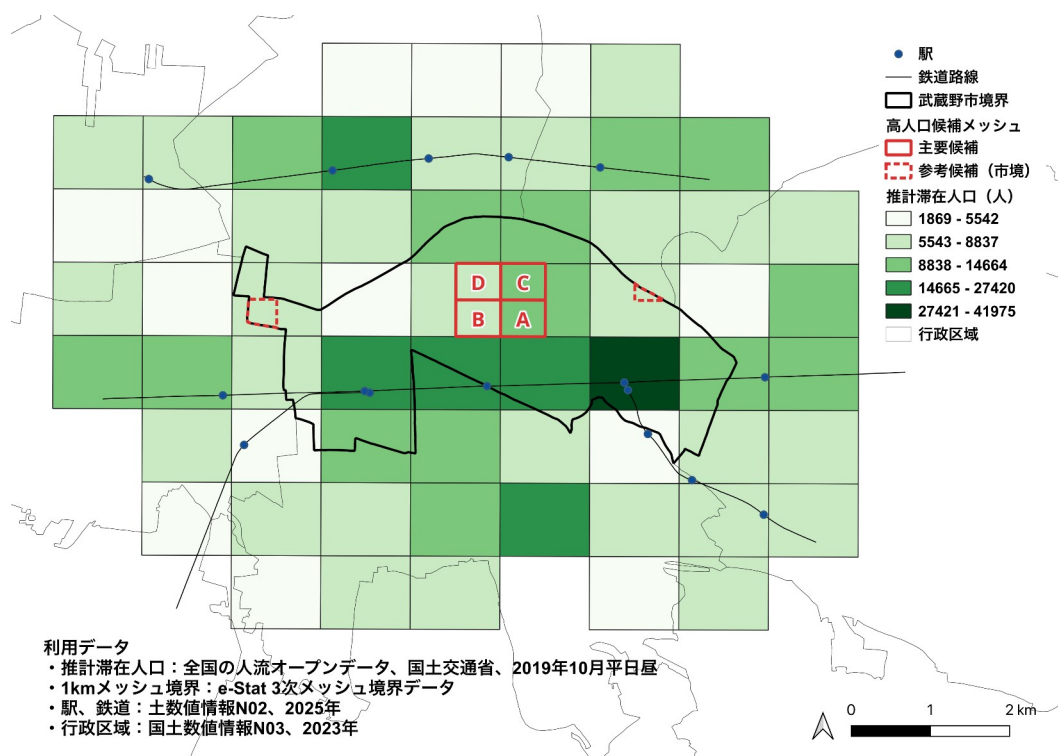


図3 武蔵野市とその周辺の推計滞在人口分布 (2019年10月・平日昼間・1kmメッシュ)